Jóvenes Investigadores Tecnológicos 2026

Sistema multi-agente de asistencia al médico en el control de pacientes con diabetes tipo 2

Agüero, Gonzalo Manuel · Debona, Marcos Joel · Gaitán, Gonzalo Andrés · Ocampo, Franco Ezequiel

Universidad Tecnológica Nacional, Facultad Regional Santa Fe

TEMÁTICA

Sistemas de información e informática

ESTUDIANTE DE

Grado

TIPO DE TRABAJO

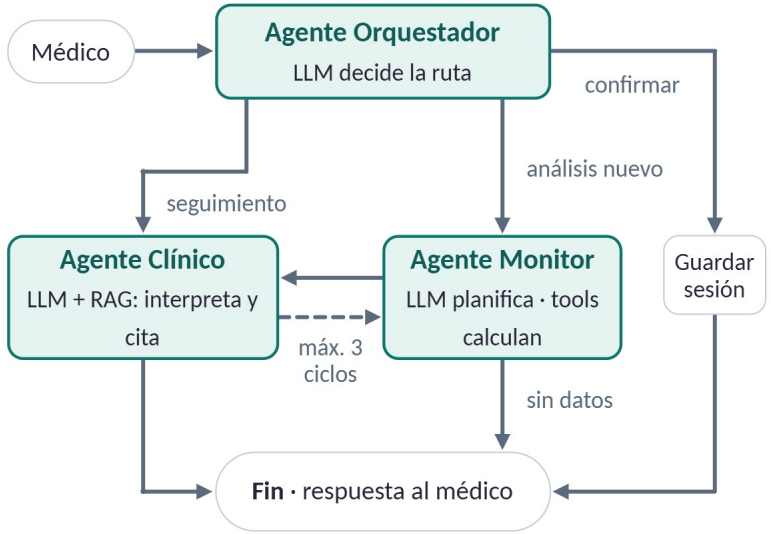
Trabajo en desarrollo

DIRECTOR/A DEL PROYECTO

Gutiérrez, Milagros

Controlar la DM2 exige integrar métricas dispersas, y una **hipoglucemia aislada puede quedar oculta en un promedio normal**. Un LLM solo calcula mal y no es auditable; por eso el sistema **separa el cálculo de la interpretación**: el agente Orquestador enruta cada consulta, el agente Monitor calcula con herramientas determinísticas y el agente Clínico interpreta con RAG sobre guías clínicas. Como es una herramienta de soporte a la decisión médica, **no emite diagnósticos**.

GRAFO DE AGENTES · LANGGRAPH



LLM gpt-oss-120b vía LangChain · salida validada con Pydantic

RAG SOBRE GUÍAS CLÍNICAS

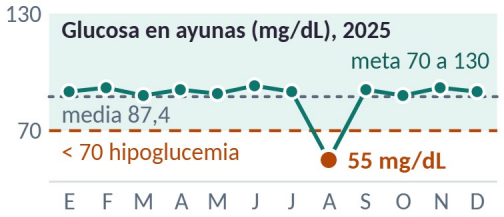
3584 fragmentos indexados en ChromaDB

- Guía Nacional 2019 (MSal) · **1863**
- ADA Standards of Care 2024 · **1144**
- SAD 2025 · **577**

1. Embeddings multilingües locales (MiniLM-L12, FastEmbed)
2. Búsqueda semántica balanceada entre las tres fuentes
3. Salida con IDs de fragmentos: el reporte solo cita lo recuperado

El historial del paciente no usa RAG: se lee completo por ID desde SQLite.

RESULTADO · PACIENTE P003



⚠ **Hipoglucemia moderada** · 55 mg/dL
15/08/2025 · umbral < 70 (ADA 2024 §6)

Media en meta, pero el **agente Monitor** detecta el 55 mg/dL y el **agente Clínico** lo interpreta.

213 pruebas pytest sin LLM, gate de CI

7 de 7 casos con LLM real, incl. adversariales

UTN SANTA FE